

A Packing of 71 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.717714. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.717167, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.717714 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.717167, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 71/70 = 1.738776$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 122 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

171771497665694026220006459575617584448572192109150922331598203868143996
5256717323322278927061193

denominator:

100000000000134368848570808183258306809342396904566267909750911721960383
0890543886603223955462530

B Coordinates

71 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N71.txt`.

207345171628 13481508822	-165559171359 276540672003	105969306689 674208237604	-114742619651 -36840063329
393951126828 171992903531	-37254657316 237719486577	-101600552243 400388534179	-72570102428 239500248461
-652138963130 47658997248	-29117315336 471142196815	-391267373944 -61700214078	304342381269 16875268724
-147160281368 552530364299	22124804357 332078928760	169200853116 -138586188729	63592684809 302938054754
31559722325 168958629149	-254671082018 -50263684364	357009430357 132894521580	320623023158 271134294813
-53573775451 67258498124	334430662856 -283945132691	-119354800837 175279813662	-232712346011 -236784645787
-74302319882 351817638554	133269057754 157543255763	-206146492490 -492774613986	433856801 -193699616037
57277814046 164970904701	48225132105 319129903323	338247461197 -24545758971	-65078185017 514660353049
-217830253181 -145411607322	142442474659 179791857241	-275281125940 -116938235098	-646241117428 -260255289850
44109954973 209960921950	-514038395212 -122067434843	-236849933631 5785110734	-31250352698 -171088050658
4490428381 -497162955555	-25852010999 733468749985	16096074886 180064637009	325014088552 39579620426
289199140120 -50445307069	214416514148 -131217387310	-299900906227 -90479878441	-122122157000 -403274042619
-146666239862 -400086420870	-125408177518 -2236433552813	-1046576348 -104756736995	-472340819621 83466500576
433172443469 -60060688004	-120307400440 -83442306896	-236729978214 -58800938825	36807655023 -367833361926
174926490750 -338541560315	166949654441 48729058813	644282988297 -392085343040	74847928596 553223829272
-223268581752 -221815174205	350616894432 -134622231907	-259059869390 18702349603	34385026788 383190856120
154166324851 -208063462105	539026331377 -3439736855	92488002756 618701865141	-160840267164 128769264724
-493270607193 84438135445	-375420005566 66930201427	-254259649395 -46069599588	174620043182 -257273110096
-165608073699 -184296520548	216865181580 317710294473	-58303640746 136643260559	84603394654 123986429689
10945116678 -67570986894	-130819962364 239708144533	66897299229 360769705266	-522982736756 75891354369
-563790228152 133732461143	-407060263663 -169419706299	487745153098 -262535041581	62906041807 165981974532
33914469018 -259323616406	334573104049 12943494039	68123707236 28085193389	286125936677 255127874008
312870260580 419323265691	154775531295 -233280245195	181971348793 -18232091707	473681950837 -121774979652
-384068320431 135186150491	51896369109 536555755181	-328488489517 437707739318	-732945471696 181865542396
-153640726672 250603029008	273835192975 191404705800	-45340348592 -266331203936	-409051724436 -256770171314
35785437649 394478181579	-260679523257 -158831339977	-201620011167 -202933590948	85688091708 -443033331190
-140911259917 -486173557588	17546647579 350495198164	-41209900737 53600637319	-157361486860 -253553424132
-125598348119 -114962359422	414570117003 -340970118533	419454648167 376871713097	232956631411 -43521554681
-253977671782 -394555722006	-58295956276 3187285649	-416365433754 -508506991976	-261986917066 169866462912
-349873439684 195403624318	-409074272507 19175498149	391639632764 -313439892023	90867458325 392179075148
-139600690058 121170855083	-69090947370 405696536937	154625257477 -108427871985	-211646845638 63394911732
-324858366473 209450547169	266064608741 299668062368	48604958175 -196119289170	42673615409 -291616434932
-110819670704 -48117572687	-53916662843 -44628257352	-148228367561 -196590456578	-184996062608 54960762446
-407926534142 251581640508	-144346121838 8472802391	145306211770 -188826156091	29782703779 -198519381147
-313280129540 -135247383687	82225066829 -194343744172	152837692568 59778579400	-162620399948 -505802127360
28321901562 -401100876488	71933822688 -227898258608	157179008105 158631488741	29566300837 261213003761
-337924286218 -587497939219	612627451255 -12131303634	-752663483647 333918368655	-152164929812 17755247629
-111604012956 1194261404	-100562678039 -592753253043	46370099453 -31695096938	-289089492848 59375929770
235370980601 -349719711495	311708531710 -357086648893	151487467578 -456641061546	577005877866 -105431204254
-14200036473 -39291289036	299570565930 162884720189	62982917821 -98867959685	-8190507899 -271345923760
-39175686917 182680518863	460120009510 104103649534	62141534388 348179090443	242958784901 -239568016726
-476074393608 -20827833007	-26606611649 115729359902	12938661405 -297606295687	-88065060053 190826181049
118520798145 -334670916714	244089485690 -490734071414	124527842307 -119329466652	181881908527 134055106934
-48439086484 176407808209	210486231553 112197550256	-265864724479 -459883207836	191089949591 139691657743
223703055152 -6190491491	-69992381733 -187732542083	-311345090380 -250845393673	-17505205661 409516256767
22531828435 -83840480455	177795103854 -229482346815	-365406415474 -229395279213	-167282330394 178350230699
-255040189436 71171226512	229264979894 165393449228	7378016189 272355397708	-409281432098 -531359548402
136687568423 515931063198	-428424074547 319302701748	188773221748 123317649020	46282379190 180741004715
-415756724514 157578064961	-179726056129 -108883555876	153668250483 -242472318048	442931177548 -218393921102
258460062636 -399633106824	519131680085 102979687666	-39128598581 382844726092	-199100812757 101110703518
35903128692 62275217410	-104724083379 30746479859	522537367312 88165372658	-125828641758 456066030189
-4181726274 160044157469	292136403673 -129730340143	115190829784 243457962755	-70892365251 -562089379061
-37977851199 137994846808	-171849140670 290154731020	257686507240 328790788820	-61405904180 99120493684
379766423173 -339173091548	-91611660498 -527713161911	-382624684252 -151962872232	-102078650759 469728617971
215166844110 318229782871	192974353572 -237612997620	299522695560 -461211179845	101965112450 209158201245
-645293221679 -359411948538	-438429855460 -428625559400	-207333535559 -250198916847	-93320268763 45088500673
-479748761615 -547392945816	-26179448128 407168961103	-465730683439 -80863101692	843286943095 85556901355
43807588817 198808896628	241130754214 -95222250171	126009391934 -247819887230	76466917984 93915261362
218272710921 -89795138823	-89192191149 -9396611594	-135812582149 -59910620263	-79354270812 405285466568
-187491893706 -140217867817	-112930939279 -248264456077	79992837186 269707050812	-41391306450 8647278252
-48850639372 -322297990510	-316865885648 327487399592	-261362020483 418572242430	-233184465051 319600566793
418060411146 -315257781717	514340375790 77107208066	-130760526738 39917350009	159597934644 49078146134
-129706854813 -150521353340	-323036165823 162976878137	-250388217985 338742414559	-109316192383 69201113951
-143912399813 7471609200	22456421800 136562020682	-82805560047 9319828464	585676267520 -177121970630
-197945336555 153737475946	-282442334600 86312657362	457841044292 343399849835	546223078315 294313165190
-633674546291 130104169626	-97988339309 -281102731351	-16480957611 -52098299534	-223820803310 250673099507
-7677328066 -107764688334	288256820116 85013126664	-115520742080 337708185052	-328227871072 223074094043

51538654765 133142953166
289686989121 28856496786
-12367788154 -56320205469
-557198221583 207131632543
597315850629 407215050123
23161867368 -493103278873
219266517417 45563202386
8909526344 -129677083954
12342665268 -317624009977
-123058818273 302798041677
-64438814762 297615482758
-143149193232 -337271389374
123526292831 -213123347721
-25239966106 358266081167
139061507062 75877385531
-334564132529 -22093029673
-199902923874 -153468515375
374151233621 -144795751181
26943790164 -139646381174
559128918379 -27235355653
165563871118 -65521987233
16998796673 427864204874
517639781615 382859295697
250419209846 87805827646
27048385844 -389808336902
-20947647222 433797022249
-251116530275 165821129025
-257089414236 25953388610
45893072911 -80807756816
-405234810827 -13930453784
-1685940250355 -90571318829
-587371106 -3340980611
70169413288 -389333880339
105458870744 -217091816381
389017525950 186489722029
597171410810 316172588551
235564825748 -664823312160
-10517260108 421499904257
53917274541 -17327609128
-305937260329 59046636235
29039177954 -209351399308
179475053814 345503678404
130036872282 -276378590570
288017318731 62423742349
197603089777 200370468311
-472732207629 -150856349076
105589606184 -153296275932
9828236711 622160141672
431424770935 55581029005
108457386273 -123725720869
-416493597843 -180581149672
325758139596 -352184870474
-298768347391 253740084007
163019143652 -208814100401
115678159319 -396821892360
-32702163047 156846517435
58790478425 626696356554
-151031847318 251314749678
290232481952 4899900494
-652100754932 -160860710016
267939680070 35650230127
426058487736 -162942286682
28692246856 -204862605549
10657296664 132195961277
-48123564686 408977201881
-16550213177 -271991741569
416399275551 75550320609
139296519021 -43688154284
-131455246078 -256026889395
-165686405175 237024550067
-372704398418 235999645848
12502766293 -301490245277
-225101546221 52166794332
12434002980 14029509476
627436286979 -190025102774
163796658395 244991124605
233389570225 -98384435290
-156621517333 -273258607065
-476451702570 -198423665944
31608914654 -175240529071
-126405285728 -187510463162
-80980510720 -665610899756
-159421460988 -24492748758
184232532300 178535389352
112334396941 138345535745
503416536172 10232356727
-80374457932 -61986504558
-77764654242 20401054276
-84097193324 -223097587610
-71914404384 16511968175
65732488114 -274841262447
285359499103 413877688809
82342952825 -92698585512
-213348220202 656952245457
702140045936 54101883504
-133744251254 403527526602
-95731902549 -9541994201
-7222359170 -296877302506
-169925879507 189567634328
-161287661220 -183128268938
-7216635819 185656187163
141479261631 245315919550
258435710738 246109366031
-636774784033 471319389745
-203621089845 -258066079075
-333301082893 207131632543
-320968417917 -466028371079
251680252511 -292911423663
-95655745707 -154561385966
339838582891 254775179409
-215467711079 -238152204374
-258506043410 -212785394441
55908728244 160591627822
-55375399750 375106332516
155638527521 -192516742010
-164053964685 264054446761
96139408135 191275208934
-422316033600 171468622513
-162790200950 247735653637
-23090539220 -279662753816
540530102756 -219730566737
-79707682012 -461069820273
-561564896590 -248031536343
30171765535 311071658747
-289887100295 -174197515245
-106609343914 -200152966414
-293749549774 169511540288
-283943579308 371533088747
-12004553082 -382556857524
-186537857276 -205726767461
294444836495 287933802082
-118822585052 -274000841686
87978702196 -447447219342
130797017235 42867373608
61999547936 -189467275831
118679026129 137953876256
742293478751 -15789682761
-90298046269 398675769354
398217066793 -104289321480
-101637037952 -184664677046
-51190461124 112413242697
420985387064 -46665681386
-508502285009 -552590947511
167192424662 -158662862791
256366442883 -3938620406572
117184883442 -2224486051952
-74589803527 -234141481833
-315662917212 25922637781
-81343978560 -41098489149
399196291547 238976793987
115254337841 -141508614666
28199106644 228708819867
-100510198041 288787130972
82861182109 214729742552
209485233788 285052400908
-112176057662 192847202139
-111950739276 130204576043
163646412546 226336803160
725048370974 277293105435
384098332086 -443735507247
-189407861909 379494387338
-177675546408 199559758571
-112885538652 -25979894286
-259094288086 -341960192611
250707109194 -362641362496
-62075926685 -118031936211
253493558552 -40944916656
172875233084 -176694569076
266247477799 89019967143
-8673398577 276248095677
-78730950283 557849571905
464001162736 -30578894558
-75412781726 -79987485997
108258253408 158333729035
331948728638 243896969608
-319887393882 -122293502551
195118545651 546904370803
-460495252995 182108888305
342437076698 159492000723
-126812712518 120617046360
-177182837715 281904387120
215456666805 328775865353
47402075788 -323122311116
46130726950 -244333296527
-519863939941 233308926777
-160047276376 461950524482
180604992242 474806312328
-118695112255 -16082973896
363594306689 -67258176
-146768550816 -336548173213
-151050079956 70756584828
-8628224298 133460801330
-552851648212 -73270088119
304880273489 115529481990
-47198560853 357445936575
99841211588 -139168083736
304696942025 185167729921
46538625 -101108919765
-272915953665 48077435128
331105273362 -386540837891
454567358428 82158312756
257998517728 -116581289256
-37246228296 455752348949
-206737397290 -166032007968
32415426363 99327758757
343703081008 545634271163
-479962344106 270430783966
-209716973286 -142470084925
-44221485926 -48323009190
-266291757412 -158562610411
147014081355 231201067316
-284391239647 105949192492
523171148541 150465547168
-63669080828 -227940780331
463127316865 36972810912
182170220047 484158736469
-125502808116 413505159807
453645221156 -527971974288
56969140204 -121783217690
131758341941 62579283098
50125108532 -265004704882
-233545986819 -242392933399
-227999568470 -214856231656
-595491229583 180873200220
-256903189830 48465011507
-325380301037 116839306422
216059765901 -480987039896
-12821756924 -120844014079
-227654087698 108396215099
345448052941 541146829187
414815879502 5312175070
-41706574724 136813529641
-144404366072 -433616462226
-53860771619 343933423044
-21514161132 -160191830239
77011990507 62120418939
294222281269 -207217389785
-421188993340 112874787644
107918808504 -51842272058
376462223541 238300431407
223560910773 -644769868023
259918939376 59102520547
482756291523 153316007625
-260418896085 -125567371493
-248344065910 -130377236142
-64691430235 51304166597
-183764571793 131334451403
-125990361849 -597069300759
168902020052 -53272973554
142208222461 -173615743300
-506081327316 -12120957133
358279630571 535909211125
-245628583740 -268069806904
51594281979 -227904823647
374764045040 -331034334652
63076574469 141614265780
255676797237 -111189613402
9541694057 -148471425646
-220874989252 -334647726487
-387197686272 139533970858
19806425808 191203944187
-2936332926 310138195664
37012602350 -291131129452
80845698771 -275402126674
105221824693 -217162244056
146975411560 -251179256697
-512453523024 -15900098495
-175428314599 386967865372
-227999969311 427070521322
-88015400533 340114100299
108867044971 -73677764945
474670440796 -123099473081
-43181705644 50159842681
391085974983 396848682134
360269966045 301332177535
10635757560 -265444844380
289176893924 250546644503
-93297311409 192518362883
-93559438309 -341829289656
323356009588 -373119824848
72347438930 397029356470
165372537208 -296249216652
-154482772647 267473772820
-319639160599 -193965634650
-467994791431 116090411245
138055589802 -34222519664
-380842590585 -156590563601
103247789559 46280971343
-515663975171 -18380370909
-199367530472 23431592780
130538687019 122880686681
107676927884 576260618223
152218548086 367145935501
120531910761 -91500666643
-209977493997 132044310358
-61963909938 149004719943
-207147084490 -362368523356
-155365829132 -44684216994
-539141704232 -12499226866
277937640880 259834078064
4279304009013 152582365678
126479461553 50200573400
-293629476218 429150254491
-164262431133 77843460848
-284506445435 588600514894
276171203138 231806366343
-277245389607 -132570845586
407151244072 -16572298962
357051894807 185129454818
-1508203261026 -358545674789
-54186016002 330085543603
-132656792291 -48667220950
155259947381 -83691547988
329138633296 -540852377127
292811541131 -134584421585
-304884934557 -179181929318
104749674757 -242242973845
-512665033609 -134707414095
-4544779566 519858276595
40570543852 -105699462897
-118606641459 -517127829040
97366829022 -25777724749
-64805180468 -199310007073
-382377503191 538115948588
625601105584 78884583442
-349871825099 56542376892
-186006853187 -274066241009
208041657785 -60243325600
-212069905113 55150698632
-386875392768 3264654794
-22683199564 -165104895203
-105013597566 75714544852
-111186392751 -19209158938
125785410127 491443260460
-102584914091 -175889749094
170116707452 -578011513670
389900149711 268654033316
-416076753898 -26505583227
-308984351836 35588175755
121161192597 -131354290378
200100190565 -290329229584
-60697928147 82535233194
-342465559923 -211357033113
40457848461 -150789831580
260516365010 -347685627554
-497199078996 -189237265571
-51500905129 -442783228050
211828749924 -179726390972
60650031979 435266646768
210863391802 -500947984252
-241435803448 -113406478715
-249484278966 185052170305
-170597186978 -187105206665
80927041195 -325497204985
-169260301469 -128014753418
454908611367 -270632899424
-234082069510 -37126485486
-371829861454 35114718452
-459692009294 -180134479586
101266603580 -310496667133
-204605792071 -107081554915
321861543808 -50085565834
129533771735 29985833362
169922055590 -34139286074
443345818792 -194840218752
-504725765489 -220881089273
-128804437865 -15419070036
-97424432012 -516054426601
-14421593470 101806375916
-196731274545 258175581134
331203803549 87488917819
-101169048514 398903607405
403839884166 -320893017233
-103331887871 -492553771749
-342711653689 -169365197666
-164026202656 55076090949
-226824232556 27066706903
-149391081261 -154333373770
257102972170 159982430140
-152081989038 -70506113583
172824209876 -41499799945
279361730850 310000864363
-257824568068 -149175751605
39540728000 30590342658
536902622756 -295806804505
755224202717 512700150691
290987648741 44696834296
-51309509361 -47503338609
-387203211744 -163933227448
360351455952 -467955475567
108039693596 71216979273
57733825329 313731032355
210246406460 74066898420
342898934372 -99704789307
351536187938 489039605972
81955913140 -388800261110
-255496643598 458704159439
100698431235 -373480768676
-7629137137 89214568367
66558580074 94399036210
-204186745652 297585777524
-12757891035 93764162699
-202370701201 123361381445
302698147089 106835388204
-131140983847 -2909398875
478268493094 -146945117643
-61682262417 248675791516
131223393100 70405862985

-52063308566 -494615257639
429265545221 -345587481618
157177561480 202720536598
283275542157 157146452246
92491774022 -129125351691
493176914176 527833725531
-283940562098 340567063329
-241299478931 -104007880491
23849896601 430962386
-223416049283 244235339794
-158130020379 514819978242
-337378315145 269717880723
-620350824015 208391963505
262143788981 53100407735
334030502610 345220568053
-141614454194 -253911103423
267970624775 381709664183
-257794124726 125366708222
-129216567264 61703275784
-240664122785 -307082354784
48502597399 -240368594727
181158844839 -13601192229
-41058358170 -338829165546
-162006797161 -4949617094
-3820180429 332983645919
130570598424 -636530893990
-568211320115 -144145804083
61127176401 -359352230856
-469659249536 -156613471880
-121189115739 69193074552
-12204007259 -393489248032
-207494144649 236068498275
137110231999 -248216814113
317538964023 76034278278
-302212014068 59372369001
-71057279818 84888575228
379410844108 116154661300
-133800905310 50446372789
186692004094 4972845624
-757406607107 155453973113
-207462130987 -169522301112
-53604886025 304631496069
-204284050034 273679600269
-183254322013 -193822482653
350824237906 50078948519
8421304500 437602834049
93483716965 -366812167924
-79666437085 290271211236
87205973413 117478622703
118676112232 432539881734
286168167591 127795099074
-168634384162 -334316090253
-464200506039 -145047996787
-34573544050 -316170824129
-237360051615 7129524846
-265749141612 -76000456972
337885603505 -261486038994
174539208382 101597077926
-312564663841 -66001078547
182055992585 -464151764000
-72067209441 163691086397
255947858355 -62737385088
-407072193083 -387458118653
7833132451 -207947039150
374444688972 -142163463635
64865612767 -574781093408
-123497238368 441387959516
-118061990660 -276685191092
184076263108 367168105244
-471936797659 171404463846
-168512648041 -267989935641
-406004736210 233840301014
473512632977 30813270509
198101886321 269990725848
302488726268 -178595103894
-208514742502 -227902223864
-110808371282 196149478960
116398328908 -367718822231
-153849848962 2092983101
270243941689 326426039323
-173365185184 -521130352726
126766626073 -270384721049
314665919816 84862794194
462490332757 -32021085837
208681146817 222068205810
-78730025979 346594159388
-329625974255 -335833695301
225958802552 343199072752
-35916229425 114422067546
-151911153675 -78922837114
-21163950989 80809687436
-626775573401 407435356339
-22879576894 119964143193
115411885403 -202064707290
182387740956 65338238003
-403819900213 67924079874
431472447599 -56021934164
-170396950610 -46861204680
80304022221 -582725117503
550665260407 29109095239
-176431263270 60112628930
-154984248491 188395947203
267808597504 31254968085
9192103313 117890991819
-206762784423 -140801622116
299190769432 -77517717464
-104138371249 -68234793647
-93353242159 690658164345
-156248171865 1417473759073
386456749600 -211217288134
13667984265 172677155118
229913300051 -308568020072
-284353916770 -406488667769
105758004076 -535311757283
-357620373054 -129449058986
329975150252 -194082966845
-325518791022 -197280103980
-192778488101 205155757852
495306569582 -95209535741
53918141471 -59137916899
220539756082 452787070163
66131211091 -225326812835
-259738401478 -217102191204
-39263838804 347817811461
-215900307651 445396678860
-128303618187 452846046459
-36293982358 -351819706253
-61221757758 251230407160
549092453614 -5771611738
97573456653 -118239129043
-125058025900 278446791106
-102967157064 -273466588870
493264106563 30102022068
260365171008 127193103411
-32445779922 231031843739
288154986484 -68974764433
-65252878576 154181806093
21161828678 122986246016
339561624056 423013462322
-349633964666 673963225793
182981620413 96717812137
372893281731 -233683434678
314269851837 6938137369
57766718412 292727147778
285296127511 -74177629688
-462760534479 -93016136480
-362567203234 -152648524361
179360032805 256276175901
151807065863 127317092518
30040813022 242678628122
-58755671628 336486388541
88068794349 -134740267627
-191633529925 -359241845328
417629553228 456373542027
-364973843840 -23587812631
-566142552783 107851770718
140666323642 -76625471536
-53549648020 -145679486089
-8305484828 301722227281
-94695960154 116885450575
21034174518 -399638892573
387292402095 -365766532572
-216709673261 -236419764627
-307958924489 194727695765
-636266176236 -134201586165
-273797942333 269860099443
161824084881 -103327368850
-223371936842 -91440528040
-354234400724 543917923634
258638382259 407927261158
337503023846 -140029669237
-100244184961 -365389629586
-146465248302 -32212896548
256012086335 86579769669
4987021600 260232668596
158440449779 283551603667
-122325530815 -144868488615
-26422314790 311633018140
2497757274567 -56951642519
525917104636 200215105493
50614631274 301003147828
-2951551271 68044688535
-66025837393 -268132577349
-646103568446 -305231969804
-268308271264 377352876561
-114022367185 -65042882821
-242239967548 622383579683
-99846319680 99176505852
66098860800 145367157913
158798549423 -107154621502
-225224440024 301657515695
51881800180 170122787918
44922537119 -385689142321
-422144320528 -173602695212
315467601381 -49526592275
514982979851 273276265209
41867032623 -248653947425
217231942535 -358651049155
232223700575 -183339292140
231574213073 155112681265
154439404913 288452740220
234690809593 -190272619073
367869915613 -155498931298
218230289241 257166661031
-62388148360 427344188046
181040083385 -321705255682
-185964873541 128697282796
-133200027954 56653903458
35115737983 29223901670
66938975575 755342769788
-291715599635 176195073362
-342644604002 -11045179735
-107728728218 95239574385
-49608460674 -451691665439
158412836798 183984363210
-287030986746 -175530751928
126939184187 224306284731
-461725983319 157734396237
406908743392 -137477774884
472594185650 76243641068
-185688346567 -746045208538
-35254811432 61379749665
328166081178 -327180742152
-61140093778 76733127446
-57994313220 -68715671455
99834900903 -79888715217
12703129906 277322441580
-313544508116 259676663226
-49482979916 399366796732
470471891092 41294911542
-503817316804 -22708477403
-431019184769 -94206439822
-115691957183 5254482017
253490732608 25551125850
-501648879388 -282510170062
-1656686991 425474676139
112559310037 159642345012
85392686827 -338514260383
328897201451 -476573077050
-217650056123 5733877868
141433083631 98138131653
277012173255 72700455039
-490157738587 247690954449
269599374898 135181542583
-218321591973 -159301647768
-206442395621 230570549517
78560496420 375317175543
-258277384139 -240796309951
276611274385 122274570476
-17439624898 673487580896
157116098018 4121575582
-440579306295 -98325445282
-157523110751 45814194054
65509409088 24270139431
213831395738 -181713959087
299413751458 -105534433710
-102409385627 28256195281
-107697058937 -618708609265
-50307556930 208580768246
433273383099 -112811262133
428565084336 131420422871
379338833293 -133531519390
-162021500010 -368647056573
173157157406 -411010313345
621452244367 -73681668358
55485941179 96175544702
307685928040 183487364508
387402394561 -220767584732
177892244833 25400677331
60482701570 -307369170927
-182373340293 244218574937
313411303567 85394751619
-150016404332 -471367248641
217683746272 324679020156
173277327862 176096338271
-207427455575 273119750690
137874109903 -192293881851
547372896173 -359597135243
-162411704011 -380060223384
-273563235286 -242532668460
65137972674 -31014497252
-30222779793 240943102987
32195269862 -77196335072
102653316962 -197330642854
395452623784 402052090494
431097328140 298767123082
-7222130748 -119844700490
168111346179 -84843102292
-268196890546 -362795530596
-143285118760 531476602497
-253595500675 -229079712330
-184739083012 413287896295
160598296450 -265104136292
-6738945222 140192369553
-371819250378 35680625338
373923436249 -57841950
-23300172944 -46611352445
-95623294861 64213826116
-60496548238 208751257083
-163796094789 -320234130949
-514680035547 -154717806104
303693203392 514423893118
443433916443 -464386658219
-60998617094 -169884834453
-60459427326 234135853180
427803317819 -168052226422
367674898003 -289706807209
-500211180135 -60658997007
16081113463 65507986045
-10760806516 -366495438270
92523960403 45971955221
-416498366633 -12987969491
-278051760538 -553993431350
87762234757 -147150993289
-120952896657 203485526432
324131647935 -144948692834
-35632240492 402352983695
167594592779 368425637038